

পদার্থবিজ্ঞান

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: সিলেট বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. তড়িৎ চৌম্বক আবেশ প্রক্রিয়ায় শক্তি রূপান্তর কোনটি?

(ক) যান্ত্রিক শক্তি → বিদ্যুৎ শক্তি

(খ) বিদ্যুৎ শক্তি → চৌম্বক শক্তি

(গ) বিদ্যুৎ শক্তি → যান্ত্রিক শক্তি

(ঘ) চৌম্বক শক্তি → বিদ্যুৎ শক্তি

সঠিক উত্তর: (খ)

2. নিচের কোনটির মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রন মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে?

(ক) জার্মেনিয়াম

(খ) প্লাস্টিক

(গ) কাচ

(ঘ) তামা

সঠিক উত্তর: (ঘ)

3. কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায় 100 বছর হলে মৌলটির 1/8 অংশ অক্ষত থাকতে কত সময় লাগবে?

(ক) 50 বছর

(খ) 200 বছর

(গ) 300 বছর

(ঘ) 400 বছর

সঠিক উত্তর: (গ)

4. সাধারণ আয়নায় কিংবা দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়-

(ক) বাস্তব

(খ) উল্টো

(গ) সোজা

(ঘ) বস্তু থেকে বড়

সঠিক উত্তর: (গ)

5. থাইরয়েডের চিকিৎসায় নিচের কোনটি ব্যবহার হয়?

(ক) কোবাল্ট-60

(খ) আয়োডিন-131

(গ) ফসফরাস-32

(ঘ) আয়োডিন-130

সঠিক উত্তর: (খ)

6. নিচের কোনটি ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত?

(ক) তাপ ও তাপগতি বিজ্ঞান

(খ) নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান

(গ) কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান

(ঘ) পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান

সঠিক উত্তর: (ক)

7. 10 পিকোমিটার = কত মিটার?

(ক) 10 - 18 m

(খ) 10 - 13 m

(গ) 10 - 12 m

(ঘ) 10 - 11 m

সঠিক উত্তর: (ঘ)

8. নিচের কোনটির একক ভিন্ন?

(ক) প্লবতা

(খ) পীড়ন

(গ) স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক

(ঘ) বায়ু মডুলাস

সঠিক উত্তর: (ক)

9. দোলনায় দোল খাওয়া শিশুর ক্ষেত্রে- i. সাম্যাবস্থায় বেগ সবচেয়ে কম ii. সাম্যাবস্থা হতে যে কোনো দিকেই বিভবশক্তি বৃদ্ধি পায় iii. সর্বোচ্চ উচ্চতায় গতিশক্তি সবচেয়ে কম নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (গ)

10. নিচের কোন বল আকর্ষণ-বিকর্ষণ দু'টোই করতে পারে?

(ক) সবল নিউক্লিয় বল

(খ) দুর্বল নিউক্লিয় বল

(গ) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল

(ঘ) মহাকর্ষ বল

সঠিক উত্তর: (গ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 28 টি

1. ধারক কাকে বলে?

2. তড়িৎক্ষেত্র ও তড়িৎ তীব্রতা একই নয় কেন?

3. B তে চার্জের মান কী পরিবর্তন করলে বল ও কুলম্বের ধ্রুবক একই হবে?

4. উদ্দীপকের A গোলকে আরও +1C আধান যুক্ত করলে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে পূর্বের অবস্থার তড়িৎ বলরেখার বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন চিত্র একে ব্যাখ্যা কর।

5. আলোর প্রতিফলনের ১ম সূত্রটি লেখ।

6. উত্তল দর্পণের সাহায্যে বাস্তব বিষ গঠন করা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর।

7. লক্ষ্যবস্তু AB এর বিবর্ধন নির্ণয় কর।

8. উদ্দীপকে উল্লিখিত দর্পণের বিপরীত দর্পণ ব্যবহার করে রশ্মি চিত্রের মাধ্যমে দেখাও যে বিশ্বের প্রকৃতি একই হবে।

9. হঠাৎ বন্যায় পানি বন্দী হওয়া 40kg ভরের একজন ব্যক্তি নিরাপদে যাওয়ার জন্য 15cm ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ও 300cm লম্বা একটি কলাগাছ পানিতে ভাসায়। কলাগাছটি বন্যার পানিতে আয়তনের 30% ডুবে থাকে। বন্যার পানির ঘনত্ব 1200kgm^{-3} ।

10. চাপ কাকে বলে?

11. পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলতে কী বোঝায়?

12. কলাগাছের ঘনত্ব কত?

13. লোকটির নিরাপদে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা গাণিতিক যুক্তি দাও।

14. 90°C তাপমাত্রার 3kg গরম পানিতে -5°C তাপমাত্রার 500g বরফ মিশানো হলো।

15. ডায়োড কাকে বলে?

16. p-টাইপ ও n - টাইপের দুটি পার্থক্য লেখ।

17. গরম পানির তাপমাত্রা ফারেনহাইট স্কেলে কত হবে?

18. উদ্দীপকের সম্পূর্ণ বরফ গলবে কিনা? বিশ্লেষণ কর।

19. বস্তুদ্বয়ের সংঘর্ষের পর মিলিত বেগ A এর গতিরদিকে 8ms^{-1} হয়।

20. ওজন কাকে বলে?

21. পড়ন্ত বস্তুর ত্বরণ সুষম ত্বরণ-ব্যাখ্যা কর।

22. কত সময় পর বস্তুদ্বয়ের সংঘর্ষ হবে?

23. উদ্দীপকের ঘটনা ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা সূত্র মেনে চলে-বিশ্লেষণ কর।

24. সীমা বাড়ি থেকে 4ms -2 ত্বরণে 20sec যাত্রা করার পর 2min সমবেগে চলে মামার বাড়ি পৌঁছায় এবং বোন রীমার জন্য 5min অপেক্ষা করে মেলা দেখতে যায়। সীমা বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার 6min পর রীমা 2ms -2 ত্বরণে সেখান থেকে মামার বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।

25. জড়তা কাকে বলে?

26. গতিশীল বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব থাকলেও সরণ নাও থাকতে পারে-ব্যাখ্যা কর।

27. সীমা সমবেগে কত দূরত্ব অতিক্রম করেছিল?

28. সীমা ও রীমার মামার বাড়ি হতে একসাথে মেলায় যাওয়া সম্ভব হয়েছিল কি না গাণিতিক যুক্তি দাও।